

基于反射光谱的薄膜光学常数和厚度测试

吕永林¹, 郑万祥², 李汝劼³, 张友良², 唐莹娟², 张伟涛², 陈奕君⁴,
王贵全⁴, 李彦生⁴, 王乔方²

(1. 楚雄师范学院数学与计算机科学学院, 云南 楚雄 675000; 2. 昆明物理研究所, 云南 昆明 650223;
3. 云南开放大学 光电与通信工程学院, 云南 昆明 650223; 4. 昆明北方红外技术股份有限公司, 云南 昆明 650217)

摘要: 薄膜的光学常数(折射率、消光系数)和厚度决定了镀膜零件的光学性能, 因此根据实际条件掌握薄膜的光学常数和厚度是膜系结构设计和性能优化的重要环节。本文采用傅里叶红外光谱仪测试薄膜样品的反射光谱曲线, 通过单纯形优化算法拟合反射光谱曲线, 借助不同色散模型, 构建目标优化函数, 获得薄膜光学常数和厚度, 拟合结果与采用椭圆仪测试的结果具有较好的一致性。将拟合得到的薄膜光学参数及厚度代入反射率理论计算模型, 通过理论计算模型得到的反射率曲线和实验测试曲线吻合良好, 折射率测试结果与计算结果的最大相对误差小于1.8%, 厚度测试结果的相对误差不大于0.4%, 考虑消光系数的反射光谱拟合曲线与测试曲线相对误差的最大值小于2%。该方法只需测量薄膜的反射光谱曲线, 通过计算就能得到薄膜的光学常数及厚度。该方法测试计算简单、精度高、适用范围广, 对光学薄膜结构设计、优化和加工具有一定的实际应用价值。

关键词: 光学薄膜; 反射光谱; 折射率; 薄膜厚度

中图分类号: O436 文献标识码: A 文章编号: 1001-8891(2024)08-0965-09

Optical Constants and Thickness Testing of Films Based on Reflection Spectroscopy

LYU Yonglin¹, ZHENG Wanxiang², LI Rujie³, ZHANG Youliang², TANG Yingjuan², ZHANG Weitao²,
CHEN Yijun⁴, WANG Guiquan⁴, LI Yansheng⁴, WANG Qiaofang²

(1. School of Mathematics and Computer Science, Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000, China;

2. Kunming Institute of Physics, Kunming 650223, China;

3. College of Optoelectronic Engineer, Yunnan Open University, Kunming 650223, China;

4. Kunming North Infrared Technology Co. Ltd., Kunming 650217, China)

Abstract: The optical constant (refractive index, extinction coefficient) and thickness of the film determine the optical properties of the coated part, so mastering the optical constant and thickness of the film according to the actual conditions is an important part of the film structure design and performance optimization. In this study, a Fourier transform infrared spectrometer was used to measure the reflectance spectrum curve of the sample. The target optimization function was constructed with the help of a different dispersion model, the simplex optimization algorithm was fitted to the reflectance spectrum curve, and the optical constant and thickness of the thin film were obtained using the target optimization function. The fitted optical constant and thickness of the thin film agree with the ellipsometer test results. When the inverted optical parameters and thickness of the thin film were incorporated into the theoretical reflectance calculation model and the reflectance curve obtained by the theoretical calculation model was in good agreement with the experimental test curve, the maximum relative error of the refractive index was less than 1.8%, the maximum relative error of thickness was less than 0.4%, and the maximum relative error of reflectance was less than 2%. This method only requires the measurement of the reflectance spectrum curve, and the optical parameters of the thin film can be obtained through calculations. This method has simple testing calculations, high accuracy, and a wide

收稿日期: 2024-01-10; 修订日期: 2024-07-17.

作者简介: 吕永林 (1973-), 男, 副教授, 研究方向: 人工智能与算法设计。E-mail: jjxlyl@cxte.edu.cn。

通信作者: 郑万祥 (1987-), 男, 工程师, 研究方向: 热像系统可靠性设计。E-mail: 1138319556@qq.com。

application range. This has important practical applications in structural design, optimization, and machining of optical thin films.

Key words: optical thin film, reflection spectrum, refractive index, thin film thickness

0 引言

薄膜材料是制造光学薄膜的基础,薄膜制备过程中薄膜的膜材特性、沉积方法、沉积条件、沉积参数等均有很大关系,不同的设备及制备工艺制备的薄膜光学性能也不相同^[1-2],薄膜的厚度及光学参数决定了镀膜零件的光学性能。因此根据实际条件掌握薄膜的厚度和光学参数是膜系结构设计的一个重要环节。

通过红外反射光谱分析法^[3]测量光学薄膜的光学参数,可准确测量光学薄膜的厚度和光学常数。当入射光在光学薄膜上下表面传递过程中会形成反射干涉光谱^[4],由于该反射干涉光谱与光学薄膜的自身参数有关,因此通过对薄膜反射光谱进行理论分析及计算,可以得到光学薄膜的厚度及光学常数。

光学薄膜的厚度及光学常数的测量目前有多种方法:双厚度透射光谱反演法^[5-6]、光度测量法^[7]、椭圆偏法^[8-10]、台阶测厚法、棱镜偶合法^[11]、光谱反演法^[12-18]等。反射光谱测量具有简单方便、测量数值稳定、准确、非破坏等优点,是光学薄膜的厚度及光学参数测量的一种简单实用的方法。

本文分析了光学薄膜的反射特性,给出了薄膜反射率的求解模型,实验测试了锗基底 YbF₃ 膜、ZnSe 基底 Ge 膜、锗基底 DLC (diamond-like carbon, DLC) 膜样品反射光谱曲线,基于不同的色散模型,构建目标优化函数,利用自编的 Matlab 算法软件,采用单纯形优化算法对薄膜反射光谱进行拟合,得到薄膜的光学常数及厚度。

1 基本原理

如图 1 所示,在基底材料表面镀制光学薄膜,光学薄膜的外表面为空气,为便于讨论计算,把薄膜视为质地均匀、各向同性的等厚膜。理论模型如图 1 所示。

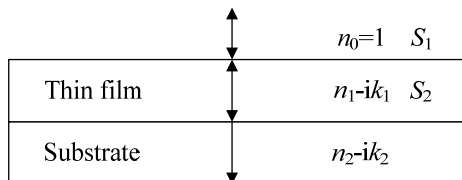


图 1 单层膜反射率理论计算模型

Fig.1 Calculation model of reflectance of a single film

设镀制光学薄膜的厚度为 d ,薄膜的折射率为 n_1 ,消光系数为 k_1 ,基底的折射率为 n_2 ,消光系数为 k_2 ,薄膜与空气交界处界面为 S_1 ,薄膜与基底交界处界面

为 S_2 。

当薄膜沉积在基板上,存在空气-薄膜和薄膜-基

板界面间的多次反射,令 $\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix}$ 为薄膜-基板组合的薄

膜组件的特征矩阵,则单层薄膜的反射率简化为求光纳为 η_0 的入射媒质与光纳为 Y 的薄膜组件之间单一界面上的反射率,则振幅反射系数或反射比 r 为:

$$r = \frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y} \quad (1)$$

能量反射系数或反射率 R 为:

$$R = \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y} \right) \left(\frac{\eta_0 - Y}{\eta_0 + Y} \right)^* \quad (2)$$

式中: *表示取复数共轭。

根据薄膜组件的特征矩阵可得:

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \delta_1 & \frac{1}{\eta_1} \sin \delta_1 \\ i \eta_1 \sin \delta_1 & \cos \delta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

式中: $\eta_1 = n_1 - ik_1$ 为薄膜的复折射率; $\eta_2 = n_2 - ik_2$ 为基底的复折射率; $\delta = 2\pi n_1 d / \lambda$ 为薄膜的相位厚度, d 为薄膜的物理厚度; λ 为光波波长。

由薄膜和基底的组合光纳 $Y = C/B$, 得:

$$Y = \frac{\eta_2 \cos \delta_1 + i \eta_1 \sin \delta_1}{\cos \delta_1 + i (\eta_2 / \eta_1) \sin \delta_1} \quad (4)$$

故振幅反射系数 r 为:

$$r = \frac{(\eta_0 - \eta_2) \cos \delta_1 + i (\eta_0 \eta_2 / \eta_1 - \eta_1) \sin \delta_1}{(\eta_0 + \eta_2) \cos \delta_1 + i (\eta_0 \eta_2 / \eta_1 + \eta_1) \sin \delta_1} \quad (5)$$

能量反射系数为:

$$R = \frac{(\eta_0 - \eta_2)^2 \cos^2 \delta_1 + (\eta_0 \eta_2 / \eta_1 - \eta_1)^2 \sin^2 \delta_1}{(\eta_0 + \eta_2)^2 \cos^2 \delta_1 + (\eta_0 \eta_2 / \eta_1 + \eta_1)^2 \sin^2 \delta_1} \quad (6)$$

对于吸收薄膜,考虑到位于两介质(入射媒质和基底)之间的一层平行平面吸收薄膜具有复折射率 $\eta_1 = n_1 - ik_1$,膜的相位厚度 δ 不再是一个实数,而是包含了实数和虚数两部分的复数。

将 $\eta_0 = 1$, $\eta_1 = n_1 - ik_1$, $\eta_2 = n_2$ (设基底材料消光系数 $k_2 = 0$) 代入(4)式,整理得:

$$R = \frac{(A_1 + B_1 - C_1)^2 + (D_1 + E_1 + F_1)^2}{(A_2 + B_2 - C_2)^2 + (D_2 + E_2 + F_2)^2} \quad (7)$$

式中:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= (n_0 - n_2) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 B_1 &= \left(\frac{n_0 n_1 n_2}{n_1^2 + k_1^2} - n_1\right) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 C_1 &= \left(\frac{k_1 n_0 n_2}{n_1^2 + k_1^2} + k_1\right) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 D_1 &= \left(\frac{n_0 n_1 n_2}{n_1^2 + k_1^2} - n_1\right) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 E_1 &= \left(\frac{k_1 n_0 n_2}{n_1^2 + k_1^2} + k_1\right) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 F_1 &= (n_0 - n_2) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 A_2 &= (n_0 + n_2) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 B_2 &= \left(\frac{n_0 n_1 n_2}{n_1^2 + k_1^2} + n_1\right) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 C_2 &= \left(\frac{k_1 n_0 n_2}{n_1^2 + k_1^2} - k_1\right) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 D_2 &= \left(\frac{n_0 n_1 n_2}{n_1^2 + k_1^2} + n_1\right) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \cosh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 E_2 &= \left(\frac{k_1 n_0 n_2}{n_1^2 + k_1^2} - k_1\right) \cos\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right) \\
 F_2 &= (n_0 + n_2) \sin\left(\frac{2\pi n_1 d}{\lambda}\right) \sinh\left(\frac{2\pi k_1 d}{\lambda}\right)
 \end{aligned}$$

从上式可以看出, 反射率理论模型中包含了薄膜 n 、 d 、 k 光学参数, 但是要从反射率测试曲线上的一个反射率值得到薄膜的 3 个光学参数是不可能的。为此引入色散模型来拟合测试得到的反射率曲线, 从而得到薄膜光学参数。

由于薄膜反射率是 n 、 d 、 k 和波长 λ 为自变量的多元函数, 通过构建(8)式的目标函数对拟合结果进行评价。

$$\begin{aligned}
 f(d, c_1, c_2, c_3, c_4 \cdots) = & \\
 & \left[\frac{1}{m} * \sum_{\lambda_i = \lambda_1}^{\lambda_m} (R_{\lambda_i} - R_{(\lambda_i, d, c_1, c_2, c_3, c_4 \cdots)})^2 \right]^{1/2} \quad (8)
 \end{aligned}$$

式中: R_{λ_i} 为实际测量得到的 λ_i 处的反射率;

$R_{(\lambda_i, d, c_1, c_2, c_3, c_4 \cdots)}$ 是在波长 λ_i 处由薄膜光学参数 (n 、 d 、 k) 代入(7)式计算得到的理论反射率。评价函数的数值由薄膜的光学参数和厚度来决定。因此, 通过求解评价函数的最小值就能够获得薄膜的光学参数。

单纯形法是一种非梯度的局部优化算法, 不用对目标函数的导数进行计算, 可通过函数值来完成过程的优化, 计算量相对较小, 收敛快, 是光学薄膜优化算法中经常运用的方法。单纯形优化算法仅需要计算单纯形各顶点的函数值, 每次变形使用更优点取代最差点, 反复迭代直到取得局部最优解。

对均匀薄膜, 通过测试反射光谱曲线, 选择不同色散模型, 利用单纯形优化算法就能拟合得到待测薄膜的折射率、消光系数及薄膜厚度。

2 实验

2.1 镀膜条件

镀膜是采用 ZZS-1300 的真空镀膜机镀制, 膜厚采用精度为 0.1 nm 的石英晶振控制仪监测。ZnS 膜料采用电阻加热钨舟蒸发方式, Ge 膜料采用电子束蒸发。膜料纯度均大于 99.99%, 镀膜时的真空度为 8.9×10^{-5} Pa。

2.2 样品制备

镀膜基底为单面抛光的 Ge 样片和 ZnSe 样片, 抛光面镀膜。样片背面为毛面 (均方根粗糙度 $R_q \geq 10 \mu\text{m}$)。

薄膜样品为镀制在 Ge 基底上的 ZnS 薄膜、镀制在 ZnSe 基底上的 Ge 薄膜和镀制在 Ge 基底上的类金刚石薄膜。

2.3 样品的测试

薄膜样品的反射光谱曲线采用美国 Perkin Elmer Spectrum 3 Optica 傅里叶红外光谱仪检测, 在温度 24℃、湿度 28% 的条件下测试薄膜样品在 2~15 μm 波段范围内的红外反射光谱, 该设备的测量精度为 0.15%, 光谱分辨率为 4 cm^{-1} 。

薄膜样品的光学常数及厚度是采用美国 J. A. WOLLAM 公司生产的 IR-VASE Mark II 型椭圆偏仪^[19-20]测试, 在温度 24℃、湿度 28% 的条件下测试薄膜样品在 2.5~15 μm 波段范围内的光学常数及厚度。

2.4 测试结果

图 2 是采用傅里叶红外光谱仪测试 Ge/ZnSe 膜的反射光谱曲线。

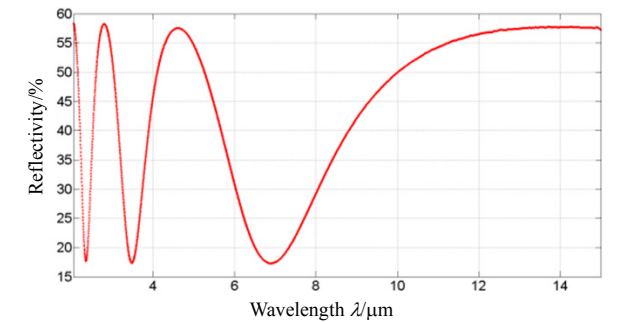


图2 Ge/ZnSe 薄膜反射光谱曲线

Fig.2 Reflection spectrum of Ge/ZnSe thin film

图3是采用椭偏仪测试 Ge/ZnSe 膜的光学常数(折射率、消光系数)曲线。

采用椭偏仪测试 Ge/ZnSe 膜的厚度为 819.84 nm。

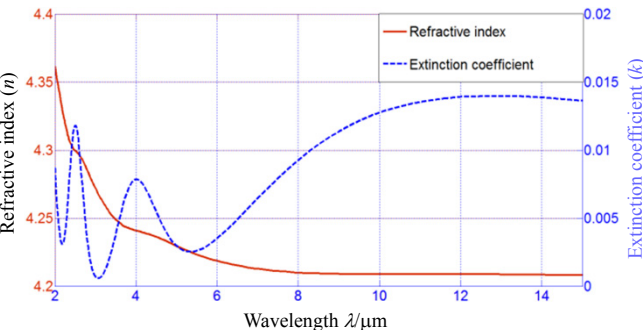


图3 Ge/ZnSe 薄膜折射率、消光系数曲线

Fig.3 Refractive index, extinction coefficient curves of Ge/ZnSe thin film

图4是采用傅里叶红外光谱仪测试 YbF₃/Ge 膜的反射光谱曲线。

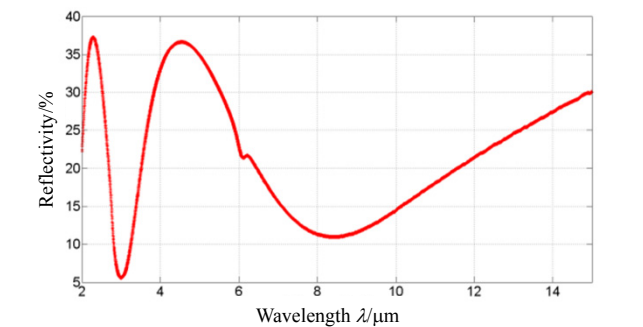


图4 YbF₃/Ge 薄膜光谱曲线

Fig.4 Reflection spectrum of YbF₃/Ge thin film

图5是采用椭偏仪测试 YbF₃/Ge 膜的光学常数(折射率、消光系数)曲线。

采用椭偏仪测试 YbF₃/Ge 膜的厚度为 1540.74 nm。

图6是采用傅里叶红外光谱仪测试 DLC/Ge 膜的反射光谱曲线。

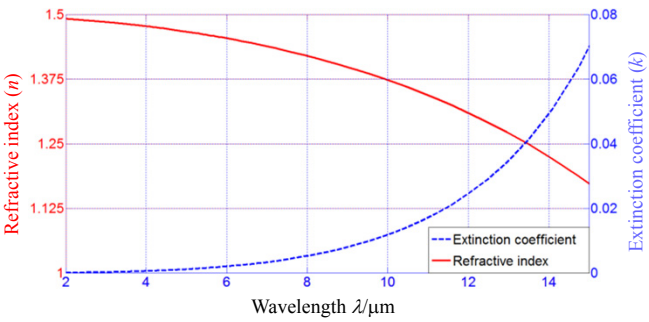


图5 YbF₃/Ge 薄膜折射率、消光系数曲线

Fig.5 Refractive index, extinction coefficient curves of YbF₃/Ge thin film

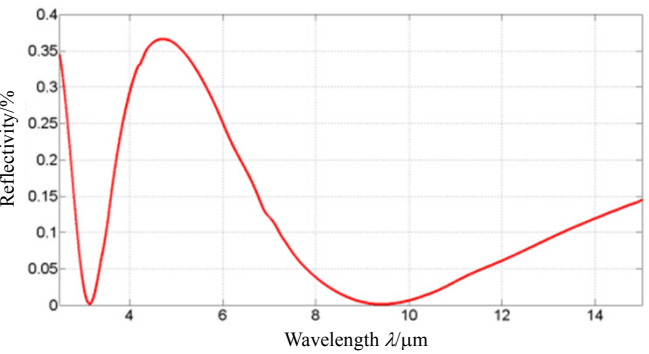


图6 DLC/Ge 膜反射光谱曲线

Fig.6 Reflection spectrum of DLC/Ge thin film

图7是采用椭偏仪测试的 DLC/Ge 膜的光学常数(折射率、消光系数)曲线。

采用椭偏仪测试 DLC/Ge 膜的厚度为 1181.44 nm。

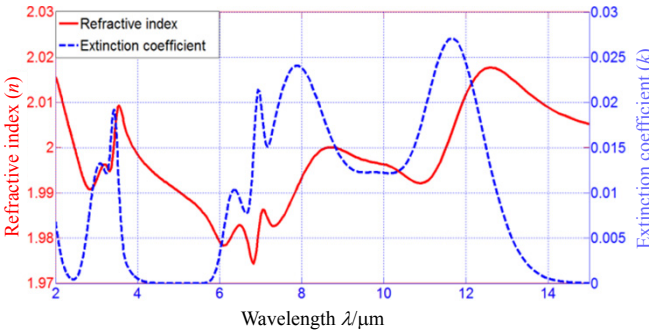


图7 DLC/Ge 薄膜折射率、消光系数曲线

Fig.7 Refractive index, extinction coefficient curves of DLC/Ge thin film

3 薄膜拟合结果及分析

采用单纯形优化算法拟合薄膜光学常数时,需要按照薄膜在其光谱范围内的色散物理模型来确定薄膜的数学模型。根据被测薄膜的吸收特性,将薄膜分为透明薄膜和吸收薄膜两大类。对于透明薄膜,通常采用柯西色散模型。对于吸收薄膜,通常采用 Lorentz 色散模型,还有主要针对非晶半导体材料的 Forouhi-Bloomer 色散模型和 Sellmeier 模型等。

光学薄膜的折射率 n 、消光系数 k 是光波波长 λ 的函数。我们假设镀制的薄膜是均匀的, 选择与薄膜匹配的色散模型, 利用测出薄膜的反射率曲线, 通过单纯形优化算法就能拟合得到待测薄膜的折射率、消光系数及薄膜厚度。

3.1 柯西色散模型

对于大多数的光学薄膜, 它们的光学常数满足柯西色散模型。

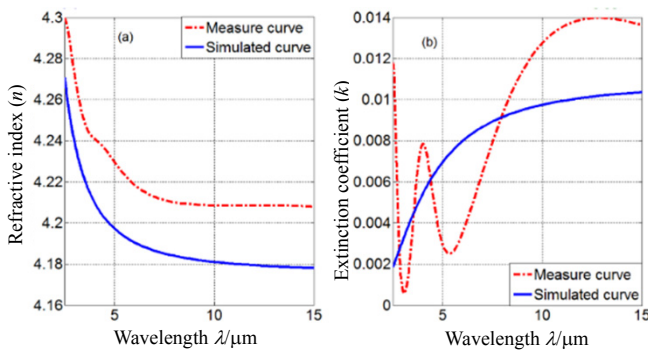
利用柯西色散模型给出的折射率色散公式如(9)、(10)式所示:

$$n_{\lambda} = a_1 + a_2/\lambda^2 + a_3/\lambda^4 \quad (9)$$

$$k_{\lambda} = b_1 \exp(b_2/\lambda^2) \quad (10)$$

该模型中有 5 个参量, 再加上薄膜厚度, 总共有 6 个参量需要通过单纯形优化算法来计算确定。

图 8 是采用电子束蒸发方式镀制的 Ge/ZnSe 薄膜的光学常数(折射率、消光系数)曲线。图 8 中红色虚线为测试曲线, 蓝色实线为拟合算法得到的曲线。



(a) 折射率曲线 (b) 消光系数曲线
(a) Refractive index (b) Extinction coefficient

图 8 Ge/ZnSe 膜光学常数曲线

Fig.8 Optical constants of Ge/ZnSe thin film

图 9 是 Ge/ZnSe 膜折射率测量结果与计算结果的相对误差曲线。从图中可以看出, Ge/ZnSe 膜的折射率测量结果与计算结果的相对误差小于 0.85%。

图 10(a)中红色虚线是 Ge/ZnSe 膜的反射光谱测试曲线, 图 10(a)中蓝色实线是用单纯形优化算法(考虑消光系数)拟合得到的 Ge/ZnSe 薄膜反射光谱曲线。图 10(b)是反射光谱曲线测试结果与拟合结果的相对误差曲线(考虑消光系数)。图 10(c)中红色虚线是 Ge/ZnSe 膜的反射光谱测试曲线, 图 10(c)中蓝色实线是用单纯形优化算法(未考虑消光系数)拟合得到的 Ge/ZnSe 薄膜反射光谱曲线, 图 10(d)是反射光谱测试结果与拟合结果的相对误差曲线(未考虑消光系数)。

采用椭偏仪测试 Ge/ZnSe 膜的厚度为 819.84 nm, 用单纯形优化算法拟合得到的膜层厚度为 823.15 nm。

Ge/ZnSe 膜的厚度相对误差 β_1 计算如下:

$$\beta_1 = \left| \frac{(823.15 - 819.84)}{819.84} \right| \times 100\% = 0.4\%$$

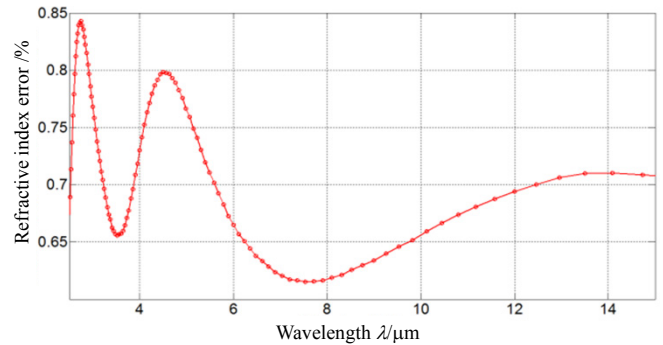
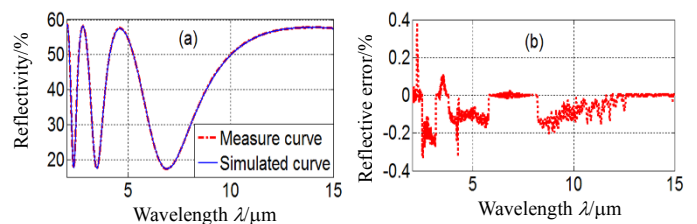


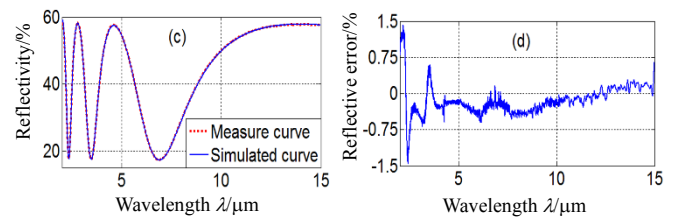
图 9 Ge/ZnSe 膜折射率相对误差曲线

Fig.9 Relative error of refractive index of Ge/ZnSe thin film



(a) 考虑 k 的拟合曲线 (b) 考虑 k 的相对误差曲线

(a) Fitted curve considering k (b) Relative error curve considering k



(c) 未考虑 k 的拟合曲线 (d) 未考虑 k 的相对误差曲线

(c) Fitted curve without considering k (d) Relative error curve without considering k

图 10 Ge/ZnSe 膜反射光谱曲线

Fig.10 Reflection Spectrum of Ge/ZnSe films

采用单纯形优化算法拟合得到的折射率 n 的方程如下:

$$n_{\lambda} = 4.1759 + \frac{0.514}{\lambda^2} + \frac{0.4948}{\lambda^4} \quad (11)$$

$$k_{\lambda} = 0.0018 \exp(-11.4513/\lambda^2) \quad (12)$$

从图 8、图 9、图 10 及厚度计算结果可以看出:

① Ge/ZnSe 膜折射率测试结果与计算结果的最大相对误差小于 0.85%。消光系数的相对误差较大一些, 估计主要是薄膜镀制过程存在厚度均匀性误差大、反射光谱测量误差及表面存在粗糙层等因素造成的;

② Ge/ZnSe 膜的折射率比 Ge 单晶的折射率明显偏大, 这可能是由于热蒸发镀制的 Ge 薄膜的结晶状况与 Ge 单晶差别较大导致的;

③ Ge/ZnSe 膜厚度测试结果的相对误差小于

0.4%;

④考虑消光系数和不考虑消光系数的拟合曲线与测试反射光谱曲线的重合性都较好,不考虑消光系数的拟合曲线最大相对误差小于1.5%,考虑消光系数的拟合曲线最大相对误差小于0.4%。说明Ge/ZnSe膜的色散相对较小,不考虑消光系数对Ge/ZnSe膜的拟合结果影响不大。

3.2 塞米尔色散模型

YbF₃/Ge膜在2.5~15 μm波段属于弱吸收薄膜,其折射率满足塞米尔(Sellmeier)色散模型,可根据Sellmeier色散模型获得波长和折射率的对应关系(λ_i, n_i)。

利用Sellmeier色散模型给出的折射率色散公式如(13)式所示:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{A\lambda^2}{\lambda^2 - D^2} + \frac{B\lambda^2}{\lambda^2 - E^2} + \frac{C\lambda^2}{\lambda^2 - F^2}} \quad (13)$$

可采用Sellmeier色散模型拟合Ge基片镀制YbF₃薄膜光学常数。

图11(a)中红色实线是YbF₃/Ge薄膜的反射光谱测试曲线,图11(a)中蓝色虚线是用单纯形优化算法拟合得到的反射光谱曲线(考虑消光系数),图11(b)中红色实线是YbF₃/Ge膜的反射光谱测试曲线,图11(b)中蓝色虚线是未考虑消光系数得到的反射光谱曲线,图11(c)是考虑消光系数的反射率相对误差曲线,图11(d)是未考虑消光系数的反射率相对误差曲线。

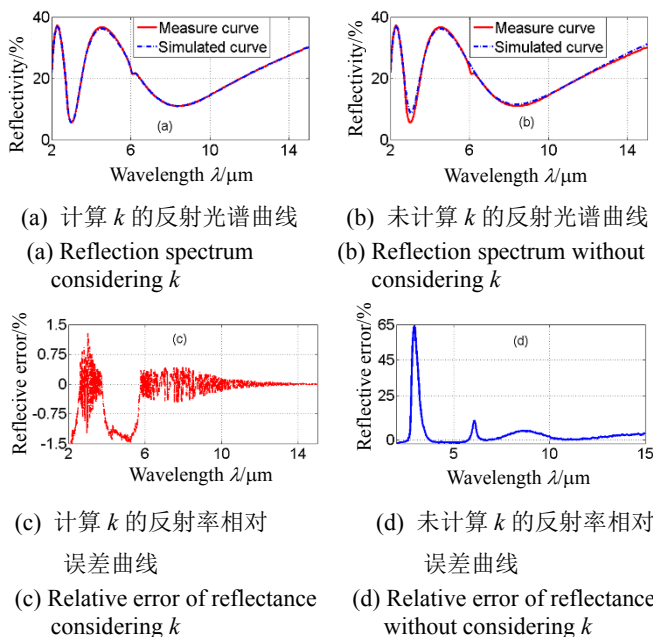


图11 YbF₃/Ge膜反射光谱曲线

Fig.11 Reflection spectrum of YbF₃/Ge films

比较图11(c)、图11(d)可知,在不考虑消光系数的情况下,拟合结果的相对误差最大值达到了65%。

在考虑消光系数的情况下,拟合结果的相对误差最大值由不考虑消光系数的情况下的65%下降到1.5%,拟合结果表明YbF₃/Ge薄膜在所测波段范围内的吸收相对较大而不能忽略。

图12(a)和(b)是YbF₃/Ge膜光学常数曲线,图12(a)和(b)中红色虚线是用椭偏仪测试的YbF₃/Ge膜折射率曲线,蓝色实线是用单纯形优化算法拟合得到的折射率和消光系数曲线。

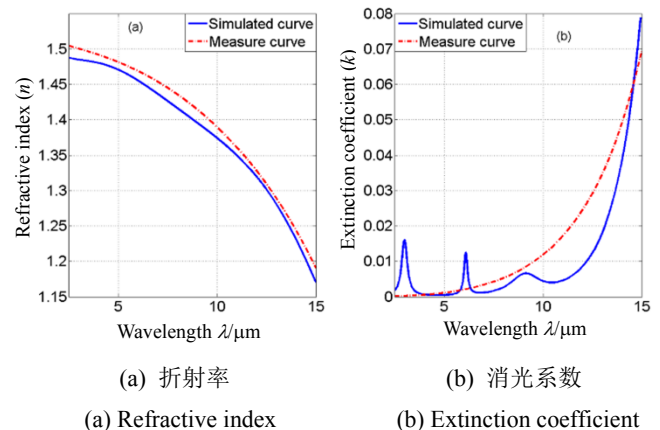


图12 YbF₃/Ge膜光学常数曲线

Fig.12 Optical constants of YbF₃/Ge thin film

图13是YbF₃/Ge膜折射率测量结果与计算结果的相对误差曲线。

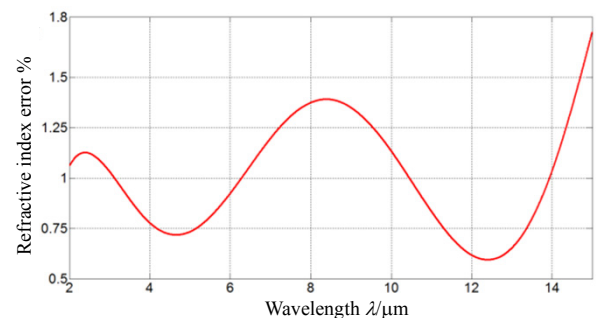


图13 YbF₃/Ge膜折射率相对误差曲线

Fig.13 Relative error of refractive index of YbF₃/Ge thin film

采用椭偏仪测试YbF₃/Ge膜的厚度为1540.74 nm,用单纯形优化算法拟合得到的膜层厚度为1535.54 nm。

YbF₃/Ge膜的厚度相对误差 β_2 计算如下:

$$\beta_2 = \left| \frac{(1540.74 - 1535.54)}{1540.74} \right| \times 100\% = 0.34\% \quad (14)$$

单纯形优化算法拟合得到的折射率 n 、消光系数 k 的方程如下:

$$n = \sqrt{1 + \frac{0.9803\lambda^2}{\lambda^2 - 0.0585^2} + \frac{0.2927\lambda^2}{\lambda^2 - 0.45^2} + \frac{4.2025\lambda^2}{\lambda^2 - 36.45^2}} \quad (15)$$

$$k = \frac{n_\lambda}{(-0.0426\lambda + 1034.9/\lambda)^3} + \frac{0.016}{1 + (6(\lambda - 3))^2} + \frac{0.012}{1 + (10(\lambda - 6.1))^2} + \frac{0.006}{1 + (1.1(\lambda - 9.1))^2} \quad (16)$$

从图 11、图 12、图 13 及厚度计算结果可以看出:

①YbF₃/Ge 膜的折射率测试结果与计算结果的最大相对误差小于 1.8%。消光系数的相对误差较大一些,估计主要是薄膜镀制过程存在厚度均匀性误差大、反射光谱测量误差及表面存在粗糙层等因素造成的;

②考虑消光系数的反射光谱拟合曲线与测试曲线重合度较好,相对误差的最大值小于 2%;

③在不考虑消光系数的情况下,拟合结果的相对误差最大值达到了 65%。在考虑消光系数的情况下,拟合结果的相对误差最大值由不考虑消光系数的情况下的 65%下降到 1.5%,说明 YbF₃ 薄膜在所测波段范围内的吸收相对较大而不能忽略;

④厚度测试结果的相对误差小于 0.4%;

⑤消光系数拟合曲线与测试曲线存在较大误差,但该拟合曲线与图 11(d)中 YbF₃/Ge 膜的吸收峰对应性较好,且在该波段范围,变化趋势是一致的。

3.3 Lorentz 振子模型

Lorentz 振子模型是在 Drude 经典金属自由电子模型的基础上,研究了更具普遍的电介质中自由电子模型。Lorentz 振子模型认为,绝缘薄膜的 ε 可用一定数量的 Lorentz 振子的和近似表示如(17)式所示:

$$\varepsilon(E) = \varepsilon_{(\infty)} + \sum_{j=1}^m A_j \left[\frac{1}{E + E_j + i\Gamma_j} - \frac{1}{E - E_j + i\Gamma_j} \right] \quad (17)$$

式中: A_j 为第 j 个振子的振幅,与载流子密度、电荷、质量有关; E_j 为相应振子的特征能量, $E_j = h\nu_j$; Γ_j 为由弛豫引起的相应振子的线宽参数。该模型适用于晶态非导体等材料,通常只需要 3 个振子足以描述材料的介电常数。在未知薄膜材料的特征时,使用该模型是较好的选择。

图 14(a)中蓝色实线是椭偏仪测试的 DLC/Ge 膜的反射率光谱曲线,图 14(a)中红色虚线是考虑消光系数用拟合算法得到的 DLC/Ge 膜反射光谱曲线,图 14(b)蓝色实线是椭偏仪测试的 DLC/Ge 膜的反射率光谱曲线,图 14(b)中红色虚线是未考虑消光系数用拟合算法得到的 DLC/Ge 膜反射光谱曲线,图 14(c)是考虑消光系数拟合得到的 DLC/Ge 膜反射率相对误差曲线,图 14(d)是未考虑消光系数的 DLC/Ge 膜反射率相对误差曲线。

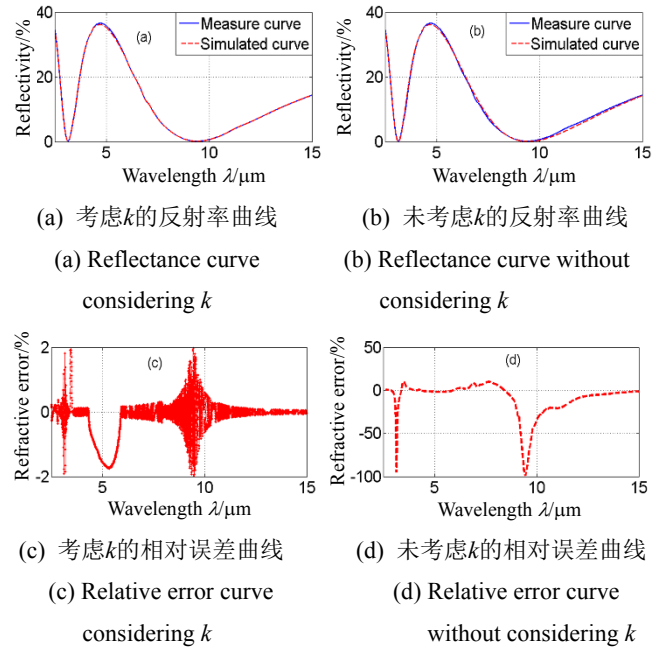


图14 DLC膜反射光谱及相对误差曲线

Fig.14 Reflection spectrum and relative error of DLC films

图 15 是 DLC 膜光学常数曲线,红色虚线是用椭偏仪测试得到的 DLC 膜的折射率、消光系数曲线,蓝色实线是用单纯形优化算法拟合得到的 DLC 膜的折射率和消光系数曲线。

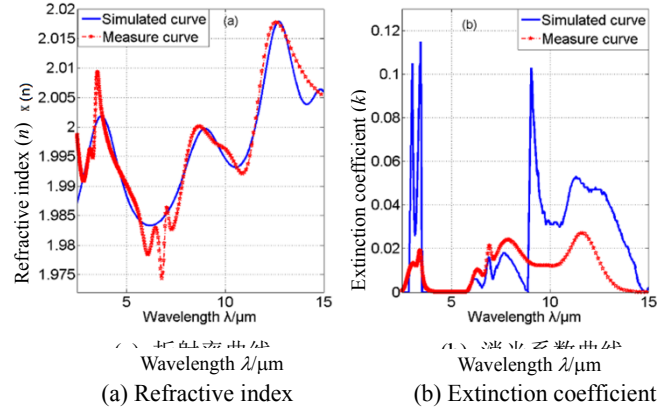


图 15 DLC/Ge 膜光学常数曲线

Fig.15 Optical constant of DLC/Ge thin film

图 16 是 DLC/Ge 膜折射率测量结果与计算结果的相对误差曲线。

采用椭偏仪测试 DLC/Ge 膜的厚度为 1540.74nm,用单纯形优化算法拟合得到的膜层厚度为 1183.88nm。

YbF₃/Ge 膜的厚度相对误差 β_3 计算如下:

$$\beta_3 = \left| \frac{(1183.88 - 1181.44)}{1181.44} \right| \times 100\% = 0.21\% \quad (18)$$

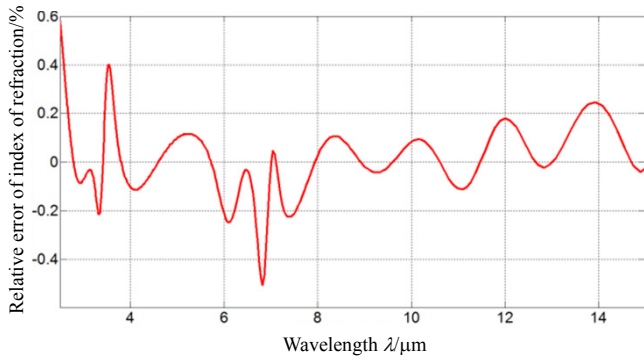


图 16 YbF₃/Ge 膜折射率相对误差曲线

Fig.16 Relative error of refractive index for YbF₃/Ge films

单纯形优化算法拟合得到的 DLC/Ge 膜的折射率 n 的方程如下:

$$n = 1.97 + \frac{0.029}{1 + (0.8(\lambda - 3.7))^2} + \frac{0.0235}{1 + (0.65(\lambda - 8.9))^2} + \frac{0.04}{1 + (0.8(\lambda - 12.7))^2} + \frac{0.025}{1 + (\lambda - 15)^2} \quad (19)$$

从图 14、图 15、图 16 及厚度计算结果可以看出:

①DLC/Ge 膜的折射率测试结果与计算结果的最大相对误差小于 0.6%;

②考虑消光系数的反射光谱拟合曲线与测试曲线重合度较好, 相对误差的最大值小于 2%;

③厚度测试结果的相对误差小于 0.4%;

④消光系数拟合曲线与测试曲线虽然变化趋势是一致的, 但存在较大误差。原因首先是类金刚石结构与单一薄膜存在较大差异导致的, 由于类金刚石薄膜的制备方法和采用碳原子的载体不同, 生成薄膜中碳原子的键合方式 (C-H、C-C) 以及碳原子之间的键合方式 (有 sp^2 、 sp^3 等) 及其各种键合方式之间的比例不同, 会形成各种不同的非晶碳膜, 如主要含 sp^2 、 sp^3 键碳的混合物的 (α -C) 膜, 含氢非晶碳膜 (α -C:H), 主要含 sp^3 键碳原子的四面体非晶碳 (ta -C) 膜, 类金刚石薄膜结构的多样性造成了薄膜特性的多变形; 其次, 随着类金刚石薄膜厚度的增加, 类金刚石薄膜的光学常数分布不均匀性显著增加, 即类金刚石薄膜表面石墨化倾向, 当薄膜光学常数分布不均匀呈层状分布时, 图 1 中的物理模型就与实际薄膜的结构产生较大的差别, 反映在薄膜光学常数拟合过程中, 就出现了测试曲线与拟合曲线偏差较大的现象; 最后, 由于类金刚石薄膜表面存在粗糙层等因素造成的反射光谱测量误差等。

从 3.1、3.2、3.3 的薄膜拟合结果可知, 对于不同的光学薄膜, 应选择合适的色散模型来拟合反射率曲

线。如果对薄膜的色散特性不了解, 可以尝试用不同的色散模型拟合, 只有准确描述薄膜性质的模型才能较好地拟合薄膜的反射率曲线, 从而获得薄膜的光学常数和厚度。

4 结论

本文根据单层膜的多光束干涉理论, 给出了单层薄膜的反射率理论计算公式。通过非线性单纯性拟合算法获得 Ge/ZnSe 膜、YbF₃/Ge 膜及 DLC/Ge 膜的薄膜光学常数和厚度, 并与椭圆仪测试结果进行比对。这一过程中, 根据不同色散模型构建了目标优化函数。

得到的结果表明, Ge/ZnSe 膜、YbF₃/Ge 膜及 DLC/Ge 膜的折射率、厚度及反射率, 理论计算结果与实验测试结果的吻合性很好。三种膜层的折射率测试结果与计算结果的最大相对误差小于 1.8%, 厚度测试结果的相对误差不大于 0.4%, 考虑消光系数的反射光谱拟合曲线与测试曲线相对误差的最大值小于 2%。椭圆仪测试结果与非线性单纯性拟合算法之间具有较好的一致性, 从而验证本方法的准确性和有效性。该测试方法为薄膜光学常数和厚度的测量提供了一种新的、简便的途径。

参考文献:

- [1] 乔明霞. 薄膜光学常数和厚度的透射光谱法测定研究[D]. 成都: 四川大学, 2006.
QIAO Mingxia, Study on Determination of Optical Constants and Thickness of Thin Films by Transmission Spectrum Method[D]. Chengdu: Sichuan University, 2006.
- [2] 乔明霞, 黄伟, 张彬. YbF₃ 和 ZnS 薄膜的折射率和厚度的分光光度法测定[J]. 激光杂志, 2006, 27(1): 24-25.
QIAO Mingxia, HUANG Wei, ZHANG Bin. Determination of refractive index and thickness of YbF₃ and ZnS thin films from spectrophotometric method[J]. Laser Journal, 2006, 27(1): 24-25.
- [3] 李国龙, 钟景明, 王立惠, 等. 反射光谱拟合法确定聚合物半导体薄膜光学常数和厚度[J]. 激光与光电子学进展, 2016, 53(4): 043101.
LI Guolong, ZHONG Jingming, WANG Lihui, et al. Determination of optical constants and thickness of polymer semiconductor thin film with reflectivity fitting method[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2016, 53(4): 043101.
- [4] 杨鹏, 徐志凌, 徐雷. 反射干涉光谱测量固体薄膜的光学常数和厚度[J]. 光谱学与光谱分析, 2000, 20(3): 283-285.
YANG Peng, XU Zhiling, XU Lei. A reflection interference method for determining optical constants and thickness of a thin solid film[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2000, 20(3): 283-285.
- [5] 杨百愚, 武晓亮, 王翠香, 等. 基于多项式求根的双厚度透射率模型

- 确定光学常数[J]. 红外技术, 2023, **45**(1): 91-94.
- YANG Baiyu, WU Xiaoliang, WANG Cuixiang, et al. Determination of optical constants by double thickness transmittance model based on polynomial root[J]. *Infrared Technology*, 2023, **45**(1): 91-94.
- [6] 李全葆, 宋炳文, 魏天衢. $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 光学常数测量[J]. 红外技术, 1991, **13**(5): 17-20.
- LI Quanbao, SONG Bingwen, WEI Tianqu. The measurement of optical constants of $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ [J]. *Infrared Technology*, 1991, **13**(5): 17-20.
- [7] 张奇志. 单层 SiN_x 衰减型相移掩膜研究[D]. 成都: 四川大学, 2001.
- ZHANG Qizhi. Study of the Attenuated Phase Motion Coating of SiN_x [D]. Chengdu: Sichuan University, 2001.
- [8] Jakopic G, Par G, Papoucek W. Unified analytical inversion of reflectometric and ellipsometric data of absorbing media[J]. *Appl. Opt.*, 2000, **39**(16): 2727-2732.
- [9] 陈燕平, 余飞鸿. 薄膜厚度和光学常数的主要测试方法[J]. 光学仪器, 2006, **28**(6): 84-88.
- CHEN Yanping, YU Feihong. Test methods for film thickness and optical constants[J]. *Optical Instruments*, 2006, **28**(6): 84-88.
- [10] 李江, 唐敬友, 裴旺, 等. 椭圆偏振精确测定透明衬底上吸收薄膜的厚度及光学常数[J]. 物理学报, 2015, **64**(11): 73-81.
- LI Jiang, TANG Jinyou, PEI Wang, et al. Accurate determination of thickness value and optical constants of absorbing thin films on opaque substrates with spectroscopic ellipsometry[J]. *Acta Physica Sinica*, 2015, **64**(11): 73-81.
- [11] 杨天新, 邹豪, 王雷, 等. 棱镜耦合法确定条形波导的渐变折射率分布[J]. 中国激光, 2010, **37**(3): 689-695.
- YANG Tianxin, ZOU Hao, WANG Lei, et al. Determining the graded-index profiles of channel wave guides by prism coupling method[J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2010, **37**(3): 689-695.
- [12] 王贵全, 张锦荣, 邵毅, 等. 基于透射光谱的类金刚石膜光学参数反演[J]. 红外技术, 2021, **43**(5): 473-477.
- WANG Guiquan, ZHANG Jinrong, SHAO Yi, et al. Calculation of optical parameters of diamond-like carbon film based on transmission spectrum[J]. *Infrared Technology*, 2021, **43**(5): 473-477.
- [13] 夏志林, 薛亦渝, 赵利, 等. 基于包络线法的薄膜光学常数分析[J]. 武汉理工大学学报: 信息与管理工程版, 2003, **25**(5): 73-76.
- XIA Zhilin, XUE Yiyu, ZHAO Li, et al. Analysis of thin film's optical parameters based on the envelope method[J]. *Journal of Wuhan University of Technology, Information & Management Engineering*, 2003, **25**(5): 73-76.
- [14] 李凯朋, 王多书, 李晨, 等. 光学薄膜参数测量方法研究[J]. 红外与激光工程, 2015, **44**(3): 1048-1052.
- LI Kaipeng, WANG Duoshu, LI Chen, et al. Study on optical thin film parameters measurement method[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, **44**(3): 1048-1052.
- [15] Laaziza Y, Bennouna A, Chadburn N. Optical characterization of low optical thickness thin films from transmittance and back reflectance measurements[J]. *Thin Solid Films*, 2000, **372**: 149-155.
- [16] 侯典心, 路远, 宋福印. 基于全光谱拟合法的 VO_2 薄膜光学常数计算[J]. 红外技术, 2017, **39**(3): 243-249.
- HOU Dianxin, LU Yuan, SONG Fuyin. Optical constants of VO_2 thin films based on whole optical spectrum fitting[J]. *Infrared Technology*, 2017, **39**(3): 243-249.
- [17] 闫威. 某些非线性色散方程的确定性与不确定性[D]. 广州: 华南理工大学, 2011: 28-35.
- YAN Wei. Certainty and Uncertainty of Some Nonlinear Dispersion Equation[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2011.
- [18] 狄韦宇. 晶圆片薄膜光学常数和厚度的反射光谱法测定研究[D]. 杭州: 中国计量大学, 2019.
- DI Weiyu. Determination of Optical Constants and Thick of Wafer Film by Reflectance Spectrum[D]. Hangzhou: China Jiliang University, 2019.
- [19] 徐均琪, 冯小利. 多层薄膜光学常数的椭圆偏法研究[J]. 光电工程, 2009, **36**(2): 29-33.
- XU Junqi, FENG Xiaoli. Optical constants of multi-layer thin films investigated by spectroscopic ellipsometry[J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2009, **36**(2): 29-33.
- [20] 余平, 张晋敏. 椭圆仪的原理和应用[J]. 合肥学院学报: 自然科学版, 2007, **17**(1): 87-89.
- YU Ping, ZHANG Jinmin. The principle and application of ellipsometry[J]. *Journal of Hefei University: Natural Sciences Edition*, 2007, **17**(1): 87-89.